

## **37 - 04-SEMILOGIE HYPOTALAMO-HYPOPHYSAIRE - Pr. BAÏZRI**

(0:00 - 12:59)

Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on va enchaîner avec le dernier cours dans le cadre des cours de sémiologie endocrinienne et métabolique et on va parler aujourd'hui de la sémiologie hypothalamo-hypophysaire. Alors à la fin de ce cours vous devrez être en mesure de reconnaître les signes cliniques d'un déficit hormonal antihypophysaire, que ce soit un déficit unique ou multiple, être en mesure également de reconnaître les signes cliniques d'un syndrome tumoral hypophysaire endocrinien et également reconnaître les signes cliniques d'une hypersécrétion hormonale antihypophysaire.

Mais avant de vous parler de la sémiologie des déficits antihypophysaires, du syndrome tumoral hypophysaire et également des hypersécrétions antihypophysaires, j'aimerais juste vous rappeler les différents axes hormonaux. Comme vous le savez au niveau hypothalamique il y a la synthèse et la sécrétion d'un certain nombre de facteurs qui ont dans la majorité des cas une action stimulante ou bien inhibitrice. Ces facteurs vont agir au niveau antihypophysaire pour la synthèse et la sécrétion également d'un certain nombre d'hormones, en particulier l'ACTH qui va agir au niveau surrénalien pour la synthèse et la sécrétion des stéroïdes surrénaliens.

Les gonadotrophines, en l'occurrence FSHLH, qui vont agir au niveau des gonades pour la synthèse et la sécrétion des stéroïdes sexuels. La TSH qui va agir au niveau thyroïdien pour la synthèse et la sécrétion des hormones thyroïdiennes, sans oublier l'hormone de croissance qui va agir au niveau de l'os et au niveau d'autres tissus et puis également la prolactine qui va agir au niveau des seins et qui va assurer la lactation. Dans la première partie de ce cours, on va parler de la sémiologie des déficits antihypophysaires.

Alors ce déficit antihypophysaire est le plus souvent global ou plus rarement dissocié, regroupant alors un ou plusieurs des déficits suivants. Il peut s'agir d'un déficit somatotrope qui intéresse l'hormone de croissance ou l'AGH, un déficit thyréotrope qui intéresse la TSH, un corticotrope qui intéresse l'ACH, un gonadotrope qui intéresse les gonadotrophines FSH et LH et un lactotrope qui intéresse la sécrétion de la prolactine. Généralement les manifestations cliniques sont variables en fonction du nombre de déficits, de la profondeur du déficit, du sexe et de l'âge de sa survenue et il faut savoir quand le déficit est total, c'est-à-dire quand ça atteint plus de deux axes hormonaux, on parle de panhypopituitarisme.

Alors je vais commencer par l'insuffisance somatotrope puisque c'est le déficit hypophysaire le plus fréquent. Ce déficit se manifeste chez l'enfant par un retard de croissance, principalement observé après la première année de vie et il est caractéristique lorsqu'il est acquis et associé à un ralentissement de la vitesse de croissance avec un fléchissement de la courbe de croissance, ça veut dire un changement de couloir observé sur la courbe de croissance du carnet de santé. Et on définit un retard de croissance par une taille inférieure ou égale au troisième percentile

ou à moins de deux déviations standards au-dessous de la taille moyenne pour l'âge et le sexe et ce retard est dit sévère lorsqu'il est lorsque la taille est inférieure ou égale à moins trois déviations standards.

Bien sûr tout retard statural nécessite une analyse de la courbe de croissance. Là vous avez deux exemples d'un retard de croissance à gauche chez un garçon vous voyez qu'il est pour la taille il est à pratiquement moins 3,5 déviations standards et puis à gauche chez une fille qui est à moins 3 déviations standards par rapport à la taille et ce retard statural chez ces deux enfants est associé également à un retard pondéral. Alors chez l'adulte la différence en normes de croissance se traduit par une asthénie physique et psychique, une tendance dépressive, une altération de la trophicité cutanée et puis une modification de la répartition de la masse grasse qui devient plus importante par rapport à la masse maigre musculaire qui est pratiquement réduite et puis chez l'adulte on peut avoir également une diminution de la densité osseuse.

Sur le plan biologique la confirmation du déficit en normes de croissance peut être apporté par la mesure du taux de GH après une épreuve de simulation, on a plusieurs méthodes de simulation et puis également par le taux d'IGF1, ce qu'on appelle l'insulin like growth factor 1 donc dans le chiffre qui se situe soit dans la partie basse de la normale, soit en dessous du seuil inférieur de cette normale pour l'âge considéré. En plus de ces deux anomalies caractéristiques du déficit en normes de croissance ou bien du déficit somatotrope, on peut avoir une tendance à l'anémie et il peut y avoir également une tendance à l'hypoglycémie, surtout à l'effort réageant d'autant plus qu'il existe un déficit corticotrope associé. Après avoir parlé de l'insuffisance somatotrope, on passe maintenant à l'insuffisance stéréotrope c'est l'attente de l'axe stéréotrope avec un déficit de synthèse et de sécrétion de l'ATH et il faut savoir que cliniquement en plus des signes observés chez l'adulte, cette insuffisance stéréotrope se manifeste chez l'enfant par un ralentissement plus ou moins marqué de la croissance et une lenteur psychomotrice.

Alors que chez l'adulte, cette carence se traduit cliniquement par une asthénie, un ralentissement psychomoteur, des signes d'hypométabolisme à titre de frilosité, constipation, bradycardie, pâleur. Il peut y avoir également une prise de poids en règle générale modérée. Une dépilation et dans le cadre de l'insuffisance stéréotrope en principe il n'y a pas de dème ni de fissures du visage et ça concernant les signes d'insuffisance stéréotrope c'est pratiquement la même chose que les signes d'une hypothyroïdie périphérique.

Sur le plan biologique, l'insuffisance stéréotrope contribue à l'anémie, à l'hyponatrémie de l'insuffisance antéhypophysaire mais la confirmation du déficit stéréotrope se fait sur le dosage de la T4 libre qui est inférieur à la normale contrastant avec une TSH qui est soit normale ou basse. Et ça c'est un point très important à préciser c'est que quand on est devant un patient, une patiente qui présente très probablement une hypothyroïdie périphérique par atteinte de la grande thyroïde, on commence le dosage par la mesure du taux de la TSH plasmatique et puis si cette TSH est élevée on peut compléter par la T4 pour évaluer la profondeur. Alors par contre

dans le cas d'une insuffisance stéréotrope on commence le dosage et ça c'est dans un contexte particulier, on commence le dosage par la T4 libre qui revient généralement basse et puis on complète par la TSH, ça c'est très important, c'est un point très important à préciser.

Concernant l'insuffisance corticotrope il faudra se référer au cours de sémiologie sur l'analyse puisqu'on en a parlé en long et en large. Alors pour l'insuffisance gonadotrope cliniquement c'est la plus clairement identifiable sur le plan clinique. Il faut savoir que lorsque l'insuffisance gonadotrope a débuté dans l'enfance et se révèle chez l'adolescent ou l'adulte jeune par un impubérisme, chez l'homme adulte elle se manifeste par une impuissance sexuelle avec perte de l'individu, parfois par la régression des caractères sexuels secondaires sous forme d'une diminution de la pilosité et une régression de la musculature et la réduction du volume tessiculaire est rare et ne survient qu'après une évolution prolongée.

Chez la femme en période d'activité génitale le diagnostic repose sur la constatation de troubles du cycle menstruel à type de spanium ménoré ou vianda ménoré associé à une infertilité mais sans bouffer de chaleur. Il existe également une perte de la libido, une hypotrophie mammaire et une atrophie vaginale si la carence oestrogénique se prolonge. Sur le plan biologique le diagnostic d'insuffisance gonadotrope s'effectue sur la mesure combinée, toujours combinée, d'estéroïdes sexuels, la testostérone chez l'homme ou le 17 bêta oestradiol chez la femme qui revient généralement effondré et en regard on aura des gonadotrophines FSH LH avec un taux plasmatique qui est normal au bas.

Là vous avez une photo d'un patient qui a un hypogonadisme hypogonadotrope acquis et vous remarquez la présence de gynécomastie, le morphotype gynéroïde avec une adépositivité abdominale auquel s'associe une dépilation pubienne, une atrophie. Concernant l'insuffisance en prolaxine elle est assez rare, cliniquement on ne se manifeste que dans le post-partum par l'absence de montélaiteuse et biologiquement le taux de prolaxine plasmatique est soit normal au bas et c'est une situation qu'on voit beaucoup plus dans le cas d'un syndrome de Sheeran chez les patientes qui ont eu un accouchement hémorragique et puis cet accouchement hémorragique s'accompagne d'une sorte d'ischémie au niveau hypophysaire responsable de cette insuffisance en prolaxine avec absence de montélaiteuse. Mais avant de vous parler des signes sémiologiques qu'on peut rencontrer au cours d'un syndrome tumoral hypophysaire, j'aimerais vous rappeler la situation comme vous le voyez sur cet diapositif, la situation anatomique de l'axe hypothalamo-hypophysaire et surtout les rapports avec un certain nombre de structures, en particulier le chiasma optique vers le haut et les sinus caverneux de part et d'autre et puis entre l'hypothalamus et l'hypophyse la présence d'une structure qu'on appelle la tige pituitaire et vous imaginez qu'à travers ce rappel que n'importe quel processus tumoral qui va se développer à ce niveau va avoir des conséquences fonctionnelles, en particulier sur le plan ophtalmologique mais également sur le plan sécrétoire.

(13:00 - 15:19)

Alors le syndrome tumoral hypophysaire est la conséquence de la compression des structures

situées à proximité de l'axe optique par un processus expansif dont le point de départ est généralement intracellulaire, la compression comme je l'ai dit de l'hypophyse et ou de la tige pituitaire sera responsable d'une insuffisance antéhypophysaire plus ou moins complète, la compression des voies optiques ou du chiasma est responsable d'altération du champ visuel à type de quadranopsie ou bien demi-anopsie bitemporale ou d'une baisse de la rapidité visuelle. Dans certaines circonstances la symptomatologie est asymétrique par envahissement de l'un des deux sinus caverneux et compression des nerfs oculomoteurs. Il faut savoir également que le syndrome tumoral hypophysaire s'accompagne fréquemment de céphalées qui sont classiquement bitemporales, rétro-orbitaires ou en arrière de l'épine nasale.

Il faut savoir également que beaucoup plus rarement on peut avoir un tableau d'hypertension intracrânienne qui est néanmoins observé lors de nécroses hémorragiques hypophysaires qu'on appelle couramment apoplexie hypophysaire. Alors ce tableau d'hypertension intracrânienne se caractérise par des céphalées, des vomissements, des troubles visuels et parfois des troubles de la vigilance et de la conscience. Et puis l'association de cette symptomatologie à un diabète insipide traduit généralement un retentissement hypothalamique puisque je vous le rappelle au niveau de l'hypophyse il y a deux parties, l'antéhypophyse ou l'hypophyse antérieure qui est responsable de la sécrétion hormonale et la posthypophyse qui est responsable du stockage de l'ocytocine et surtout de l'hormone antidiurétique et chaque fois qu'on a un processus qui va venir comprimer la tige pituitaire ou détruire l'hypothalamus on risque d'avoir un diabète insipide associé.

(15:21 - 18:51)

Bien évidemment l'appréciation du retentissement du syndrome tumoral s'effectue sur des examens complémentaires, en particulier l'examen ophtalmologique complet associé à un champ visuel qui va être complété éventuellement par un fond d'œil et un examen radiologique de la région hypothalamo-hypophysaire. Ce qu'il faut également savoir c'est que ce syndrome tumoral hypophysaire pourra s'accompagner sur le plan biologique de stigmates de diabète insipide, d'insuffisance antéhypophysaire, d'hyperprolaxie émise par des connexions hypothalamo-hypophysaires en fonction de son retentissement loco-régional. Et juste pour vous expliquer pourquoi parfois on a des processus tumoraux qui vont aller comprimer la tige pituitaire, cette compression de la tige pituitaire va bloquer le passage de la dopamine qui est un facteur qui va inhiber la sécrétion de prolactine et dans ce cas on aura une hyperprolaxie émise, ce qu'on appelle une hyperprolaxie émise réactionnelle par déconnexion.

Donc là vous avez sur cet diapositif un exemple d'un macroadénome hypophysaire qui va refouler ou qui refoule le chiasma optique vers le haut et qui envahit également le sinus sphénoïdal en bas et dans ce cas on aura surtout des anomalies au niveau du champ visuel, en particulier soit une quadranopsie soit une hémianopsie comme vous le voyez sur ce diapositif et l'anomalie qu'on peut ou bien la localisation du processus tumoral intracellulaire touche surtout la région 2, donc c'est au niveau du chiasma optique et dans la plupart du cas on aura comme conséquence soit une hémianopsie bitemporale soit une quadranopsie. Alors après

cette deuxième partie consacrée à la sémiologie du syndrome tumoral hypophysaire, maintenant on va passer à la sémiologie des hypersécrétions hormonales quant à l'hypophysaire et on va commencer par l'hypersécrétion de l'hormone. Alors la traduction clinique de cette hypersécrétion de l'AGH résulte de l'action de cet AGH et de l'IGF1 également sur la croissance osseuse viscérale qui dans de rares cas d'achromégalie débutant avant l'âge adulte va s'associer à une poussée de croissance staturale et on aura chez un adolescent ou un enfant une sorte de gigantisme alors que chez l'adulte la prolifération osseuse se manifeste au niveau de la face par une augmentation globale du volume du visage, des saillies des arcades ou bien une saillie des arcades auxiliaires, un nez épaté, des oreilles hypertrophiées, parfois un prognathisme avec une perte de l'articulé dentaire.

(18:52 - 29:12)

Il faut savoir également que ces anomalies morphologiques au niveau du visage s'installent de façon très lente et insidieuse donc généralement le patient ne se rend pas compte de ces anomalies, de ce changement morphologique, même l'entourage très proche du patient ne se rend pas compte de ces anomalies morphologiques et puis leur caractère acquis sera mis en évidence par l'examen des photos antérieures du patient sur un passeport ou bien une carte d'identité ancienne, on va voir la différence entre l'état actuel et les photos anciennes. En plus des anomalies morphologiques de la face, un patient acromégale présente aussi d'autres anomalies morphologiques au niveau des extrémités des membres et qui vont se traduire par un élargissement des mains, des pieds, des doigts et des orteils conduisant à l'ablation ou à l'agrandissement voire même l'abondance des bacs et c'est ce qu'on appelle le signe de l'alliance, c'est des patients qui ne cessent pas de changer de bac et puis à un certain moment ils abandonnent le port de bac ou d'alliance parce qu'il y a un changement permanent ou bien un élargissement permanent des mains et puis ça se traduit également par des achats itératifs de chaussures de pointure croissante. Ceci est la résultante bien évidemment de l'hypertrophie mixte osseuse et des tissus.

L'hypertrophie des corps vertébraux et des disques intervertébraux est responsable de rachialgie et à un stade plus évolué d'une syphose avec projection antérieure du thorax. On peut avoir également des remaniements osseux touchant les grosses articulations qui sont fréquemment responsables d'arthralgie des genoux, des hanches, des épaules et des coudes et puis l'hypertrophie des parties molles touche aussi bien les téguments que les viscères et un patient acromégale a généralement une peau qui est épaisse avec des rides profondes, un nez et des lèvres épaisses et des doigts courts et boudinés. Dans le cadre, toujours dans le cadre de l'acromégalie, il peut y avoir des paréasthésies des doigts traduisant un syndrome du canal carpien qui témoignent de la compression des structures nerveuses.

L'ensemble des téguments épais est fréquemment siège d'une hypersudation odorante et puis sans oublier l'organomégalie qui peut toucher le foie, le côlon responsable d'une constipation, la rate, les reins, la thyroïde sous forme d'un goitre. On peut avoir également une cardiomégalie, une macroglossie qui est responsable d'un syndrome d'apnée du sommeil

obstructif, des ronflements et de la rossité de la voix et puis l'atteinte musculaire est responsable d'une faiblesse à l'effort est également observée. Donc là sur cette diapositive vous avez l'exemple d'un patient qui présente un acromegalogigantisme donc c'est une hypersécrétion qui est survenue avant la soudure des cartilages de croissance donc on aura des patients, dans ce cas des patients qui sont géants donc dont la taille dépasse généralement les deux mètres.

En plus des anomalies morphologiques qu'on peut avoir, qu'on peut voir chez l'adulte. Alors un autre exemple c'est un patient du service donc chez qui on a posé le diagnostic d'une acromegalie. Vous voyez les anomalies morphologiques au niveau de la face avec la saillie des arcades sorcilières, l'épississement des lèvres, un nez épaté et puis au niveau des mains, regardez la différence entre la main du patient et la main d'un sujet normal et puis les pieds également qui sont très très épaissis et boudines.

Alors la symptomatologie biologique associée des signes métaboliques et des signes hormonaux avec une intolérance au glucose qui est plus fréquente que le diabète vrai et puis sur le plan hormonal on aura un taux d'IGF1 plasmatique qui est élevé et un taux plasmatique de GH qui est également élevé AJA et qui ne s'abaisse pas après charge orale en glucose, c'est ce qu'on appelle la GPO. Il faut savoir également que l'hypersécrétion de GH est quasi constamment liée à la présence d'un adénome hypophysaire. Ainsi à cette symptomatologie clinique et biologique peut s'associer à un syndrome tumoral hypophysaire si l'adénome responsable est volumineux, d'autant plus c'est une, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une maladie insidieuse dont la traduction clinique s'installe de façon très lente et puis le diagnostic ou bien la découverte d'un adénome somatotrope responsable de cette hypersécrétion de GH généralement se fait de façon tardive avec présence dans la majorité des cas d'un syndrome tumoral hypophysaire associé.

Alors concernant l'hypersécrétion de prolactine, il faut savoir que c'est une infection qui est assez fréquente chez la jeune femme en âge de 4 ans et cliniquement il y a deux symptômes majeurs qui marquent l'hyperprolactinémie chez la femme en période d'activité génitale. Tout d'abord il y a les troubles du cycle, 17 ans de la spagno-ménorrhée à la ménorrhée le plus souvent secondaire, c'est des femmes qui ont eu leurs règles pendant quelques années et puis juste après il y a eu une aménorrhée, l'installation d'une aménorrhée, c'est ce qu'on appelle l'aménorrhée secondaire. Ces troubles du cycle sont associés également avec une infertilité.

Le deuxième cycle, le deuxième signe c'est la galactorée qui correspond à un écoulement lacté-mamellonnaire spontané ou provoqué survenant en dehors de la lactation et cette galactorée peut être soit unie soit bilatérale. Ça c'est chez la femme, par contre chez l'homme l'hyperprolactinémie se manifeste généralement par une impuissance sexuelle ou bien une gynécomastie et chez l'enfant il se manifeste par l'absence ou l'arrêt du développement pubertaire. Biologiquement l'affirmation de l'hyperprolactinémie repose sur la mesure de son taux plasmatique et en fonction du taux on peut évoquer soit un microprolactinome quand l'élévation ne dépasse pas un certain seuil, quand on est devant des taux très très très élevés,

généralement c'est un macroprolactinome.

Et puis le diagnostic d'adénome hypophyse à la prolactine doit être envisagé et recherché par une IRM hypothalamohypophyse. D'ailleurs c'est l'examen clé qu'on utilise généralement dans la pathologie hypothalamohypophyse. Concernant l'hypersecrétion d'ACTH, il faut se référer au cours de sémiologie surénarienne, on en a parlé l'autre fois.

Par contre pour l'hypersecrétion de l'ATSH, il faut savoir qu'elle est exceptionnelle et puis qu'elle induit un tableau d'hyperthyroïdie d'intensité modérée par rapport, si on compare ça à l'hyperthyroïdie d'origine périphérique. Par contre l'hypersecrétion gonadique active biologiquement est également exceptionnelle. Et puis les tumeurs hypophysaires développées à partir des cellules gonadotropes sont quasi constamment silencieuses sur le plan endocrinien et se révèlent habituellement par un syndrome tumoral hypophysaire, une insuffisance hypophysaire ou les deux à la fois.

Finalement ce qu'il faut retenir c'est que les signes d'une hypersecrétion hormonale antihypophysaire sont parfois très caractéristiques, comme dans le cas de l'achromégalie, donc les manifestations morphologiques ou bien les modifications morphologiques ou les anomalies morphologiques sont très caractéristiques. Dans le cadre de maladies de cuisine avec le tableau clinique d'un hyperquarticisme, dans le cadre du prolaxinome avec les deux signes majeurs chez la femme, en particulier les troubles du cycle menstruel et la galacturie. Il faut savoir également qu'il existe parfois des adénomes à sécrétion mixte, donc des adénomes qui sécrètent aussi bien l'AGH que la prolaxine, parfois l'AGH-TSH, c'est une éventualité également.

Le diagnostic positif repose sur des dosages hormonostatiques mais surtout dynamiques, donc généralement on a recours à des tests ce qu'on appelle des tests dynamiques ou bien des tests de stimulation pour poser le diagnostic d'une telle ou telle anomalie hormonale. Et puis le diagnostic étiologique repose essentiellement sur l'IRM hypothalamophyse et je vous remercie pour votre attention.